EXERCICE N°3 (06 pts)

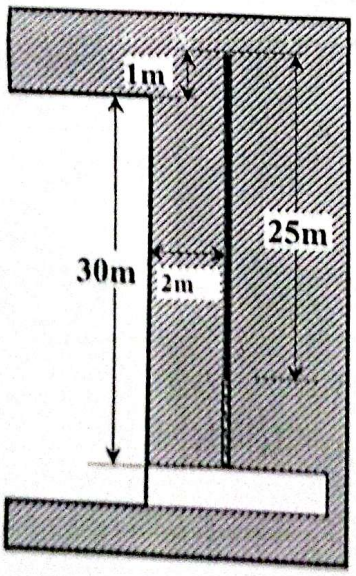
On cherche à exploiter un gisement métallifère, présentant les caractéristiques géométriques suivantes :

- Puissance : 20 m
- Angle de pendage : 60°

La méthode d'exploitation appliquée est celle du sous-niveaux abattu. Après la réalisation des ouvrages préparatoires, l'abattage s'effectue par tir en rangées, à l'aide de trous profonds parallèles forés depuis les sous-niveaux (voir la figure ci-après).

En se basant sur les informations fournies dans la figure,

1. Calculer la longueur totale des trous forés (pour une rangée), en tenant compte des paramètres suivants :
   - Le diamètre de trous est de *100mm*
   - La quantité d'explosif dans un mètre de trou est égale *5kg/m*,
   - La distance relative entre les trous, $m=1m$
   - La distance moyenne conventionnelle entre les trous, $a_{conv}=2,6m$.
2. Calculer la charge totale en explosif utilisée pour le tir dans une rangée.
3. Déterminer la quantité de minerai abattu par un tir de mine dans une rangée. Sachant que la masse volumique de minerai en place est égale 3.1 t/m^3.



Bon courage

CamScanner

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université A. Mira de Bejaia
Faculté de Technologie
Département des Mines et Géologie
جامعة عبد الرحمان ميرة- بجاية
كلية التكنولوجيا
قسم المناجم والجيولوجيا

Concours d'accès au doctorat de 3ème Cycle LMD au titre de l'année universitaire 2024/2025

Domaine : ST - Filière : Génie Minier – Spécialité : Exploitation Minière et Géotechnique

Épreuve 2 : Exploitation Minière et Géotechnique			
Date : Samedi 15 février 2025	Horaire : 15h00 – 17h00	Durée : 02h00	Coefficient : 03

Variante n°03

EXERCICE N°1 (08 pts)

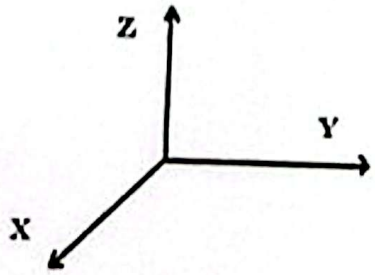
Soit le tenseur représentant un état de contraintes quelconque : $\sigma = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$ MPa

En utilisant la méthode des valeurs propres et vecteurs propres :

1. Calculer les invariants puis écrire l'équation caractéristique,
2. Déterminer les contraintes principales et les directions des plans principaux respectifs.

Les composantes du tenseur σ sont dans un repère orthonormé (O, X, Y, Z). On procède à la rotation de 30° du repère orthonormé précédent (O, X, Y, Z) suivant l'axe OZ (Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).

- Donner l'expression de la matrice de rotation correspondant à cette rotation
- Donner l'expression matricielle (sans calculer) du tenseur (σ) obtenu par rapport au nouveau repère orthonormé (O, X', Y', Z'), résultat de la rotation de l'ancien repère



EXERCICE N°2 (06 pts)

On projette de réaliser les travaux de tir à l'explosif (exploitation à ciel ouvert) d'une maille carrée de deux rangées de trous verticaux de diamètre de 11cm, d'un espacement de 5m et une longueur de la charge d'explosif égale à 12,3 m. Sachant que, les roches sont monolithiques, caractérisées par la consommation spécifique étalon de l'explosif de première classe selon (V.) Rjevsky, et ayant une résistance à la compression qui est de 1000 kgf/cm².

- Calculer le nombre de trous nécessaire pour l'extraction d'un volume de minerai de 16 750 m³.

IV . V

I III -

CamScanner

4- Pour une exploitation en souterrain, **illustrer par un schéma les éléments d'un gisement de minéraux utiles ?**

5- **Donner la bonne réponse :**

1- Lors de l'ouverture par puits des gisements, les puits inclinés sont effectivement employés selon la nature des roches, pour :

a) Des gites de pendage variant entre 18° et 35°.
b) Des gites de pendage variant entre 30° et 45° avec couloir.
c) Aucune.

2- Lors de la division du champ minier en panneaux, La largeur d'un panneau varie approximativement selon la nature des roches :

a) de 30m à 100m.
b) de 80m à 300m.
c) de 100m à 300m.
d) Aucune.

6. Faire le schéma illustratif du prisme d'éboulement (*Z*) et démontrer sa formule de calcul ?

EXERCICE N°3 (6pts)

Le schéma ci-dessous montre le **bilan de séparation minéralurgique** d'une usine de traitement d'un minerai.

Alimentation		
Tonnage [t/j]	A	854
Teneur [%]	α	15,39
Rendement [%]	γ_a	
Récupération [%]	ε_a	
Indice d'enrichissement	K_a	
Tonnage métallique [t/j]	A_m	

Séparation

Résidu		
Tonnage [t/J]	R	682
Teneur [%]	r	4,04
Rendement [%]	γ_r	
Récupération [%]	ε_r	
Indice d'enrichissement	K_r	
Tonnage métallique [t/j]	R_m	

Concentré		
Tonnage [t/j]	C	172
Teneur [%]	β	60,4
Rendement [%]	γ_c	
Récupération [%]	ε_c	
Indice d'enrichissement	K_C	
Tonnage métallique [t/j]	C_m	

Compléter le schéma du bilan de séparation minéralurgique ?

Bon courage

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
جامعة عبد الرحمان ميرة- بجاية
كلية التكنولوجيا
قسم المناجم والجيولوجيا
جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaia
Université A. Mira de Bejaia
Faculté de Technologie
Département des Mines et Géologie

Concours d'accès au doctorat de 3ème Cycle LMD au titre de l'année universitaire 2024/2025

Domaine : ST - Filière : **Génie Minier**

Spécialités : **1- Exploitation Minière et Géotechnique, 2-Valorisation des Ressources Minérales**

Épreuve 1 : Génie Minier

Date : **Samedi 15 février 2025**	**Horaire : 13h00 – 14h30**	**Durée : 01h30**	**Coefficient : 01**

Variante n°05

EXERCICE N°1 (8pts)

Partie 1 :

Dans une région les moyennes des températures T (°C) et des hauteurs de pluies mensuelles P (mm) sur une longue période sont illustrés dans le tableau ci-après :

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
P(mm)	67	55	41	49	54	77	60	67	65	55	61	61
T(°C)	0,9	1,9	5,8	9,3	13,1	16,4	18,2	17,8	15	9,9	5,4	1,9

- **A l'aide de la formule de Turc, calculer l'évapotranspiration réelle annuelle ?**
- **Déterminer la précipitation efficace ?**

NB : Résultats avec calculs intermédiaires.

Partie 2 :

1- Les Bauxites sont des gisements sédimentaires de type latéritique qui se forment à la surface de la terre.
   - **Pour quelle substance sont-elles exploitées ?**
   - **Quelles sont les conditions climatiques nécessaires pour leurs formations ?**

2- **Expliquer comment la situation géographique d'un gisement donné peut influencer la décision de son exploitation ?**

EXERCICE N°2 (6pts)

1- Pour prendre une décision quant à rester sur l'exploitation à ciel ouvert d'un gisement ou de passer à son exploitation en souterrain, on se réfère aux valeurs du rapport de découverture, principalement le rapport de découverture maximum admissible (Kmax).
   - **Donner et nommer les éléments de la formule déterminatrice de ce rapport?**

2- Selon la disposition des zones minéralisées,
   - **Citer les indices dictant l'exploitation en fosse et en découverte d'un gisement ?**

3- Pour les travaux d'ouverture d'un gisement à relief de montagne :
   - **Faire le schéma simplifié de la demi tranché d'accès,** lorsque l'angle à flanc de coteau « βf » est inférieur à l'angle d'éboulement dans le remblai «θe» ?
   - **Donner la valeur de la largeur de la demi tranché d'accès b_{tr} pour ce cas ?**

CamScanner